

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Diseño de Robot Autónomo para Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos

Trabajo de Fin de Carrera 1

AUTOR

Pedro Mitsuki Yasuda Larrea

ASESOR

MSc. Arturo Berastain

Lima, 22 de junio de 2026

RESUMEN

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de contenidos	II
Índice de figuras	III
Índice de tablas	IV
I PLANTEAMIENTO	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Definición de la problemática	3
1.3 Propuesta de solución	5
1.3.1 Objetivos generales	5
1.3.2 Objetivos específicos	6
1.4 Alcance y limitaciones	7
1.5 Metodología del diseño	8
1.5.1 Definición de la tarea	8
1.5.2 Diseño conceptual	9
1.5.3 Diseño de detalle	9
1.5.4 Implementación digital y validación	10
CONCLUSIONES	11

Índice de figuras

1.1	Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Net Zero Emissions.	2
1.2	Imagen aérea de planta de energía solar en inmediaciones de la fábrica de cemento Yura, Arequipa.	4

Índice de tablas

Capítulo I

PLANTEAMIENTO

1.1. Antecedentes

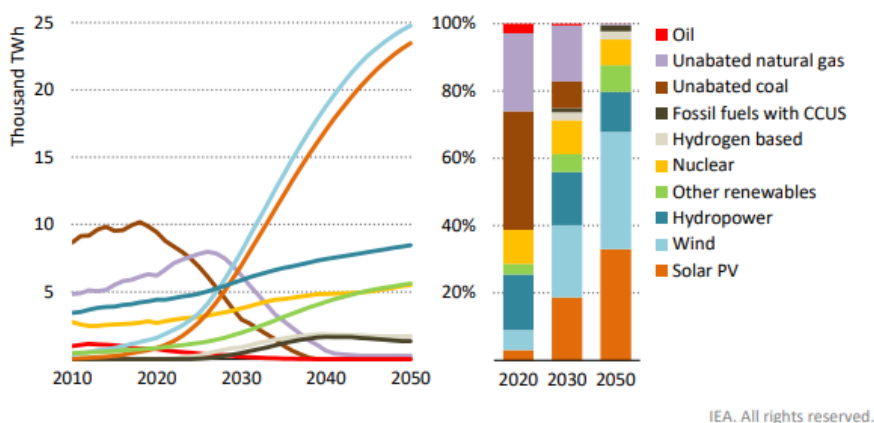
El panorama energético global se encuentra en una fase de transformación estructural con el objetivo de alcanzar el escenario de *Net Zero Emissions* (NZE) para el año 2050. Dentro de este marco, se proyecta un crecimiento masivo de la demanda eléctrica global, fuertemente impulsada por la rápida electrificación de usos finales que anteriormente dependían de combustibles fósiles, destacando especialmente la industria y el transporte (IEA, 2021). Para cubrir esta acelerada demanda eléctrica sin incrementar las emisiones, las energías limpias asumen un rol indispensable; específicamente, la energía solar fotovoltaica y la eólica deben cuadruplicar su ritmo de despliegue histórico, requiriendo alcanzar adiciones anuales de 630 GW de energía solar y 390 GW de energía eólica para el año 2030 (IEA, 2021).

De acuerdo con la hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía (IEA), este escenario marca el inicio de una era dominada por las energías limpias, donde el consumo eléctrico escala mientras que el suministro de energía primaria proveniente de combustibles fósiles cae del 80 % en 2020 a poco más del 20 % en 2050 (Véase Figura 1.1). Bajo el NZE, el despliegue de fuentes renovables debe ser masivo: para 2030, las adiciones anuales de energía solar fotovoltaica deben alcanzar los 630 GW y las de energía eólica los 390 GW, cuadruplicando el récord establecido en 2020. A pesar de que la energía solar y eólica se convierten en los pilares del sistema, la inversión anual en energía limpia debe aumentar desde los niveles actuales hasta alcanzar los 4 billones de dólares para 2030 (IEA, 2021). Esta transición requiere superar cuellos de botella críticos, especialmente en la expansión y modernización de las redes eléctricas, cuya inversión anual debe duplicarse para evitar deficiencias en el balance energético y asegurar la

integración de la generación variable, minimizando así el desperdicio forzado de energía limpia (IEA, 2025).

Figura 1.1

Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Zero Net Emissions.



Nota. Gráfico adaptado del reporte Net Zero Emissions by 2050 (IEA, 2021).

En el ámbito nacional, la demanda energética peruana crece a un ritmo promedio anual de entre 3,5 % y 3 %, aunque con una profunda disparidad regional que contrasta el incremento del 26 % en la zona centro con severas contracciones en el norte (36 %) y sur (18 %) (ICEX, 2025). En paralelo, la matriz de producción eléctrica, que alcanzó los 60 GWh en 2024, avanza en su transición hacia fuentes limpias (Revista ProActivo, 2025). Muestra de ello es que, para octubre de 2025, la generación mediante recursos renovables no convencionales (solar, eólica, bagazo y biogás) experimentó un crecimiento interanual del 27 %, representando el 13 % del total producido, en línea con el objetivo estratégico del Estado de alcanzar una participación del 20 % para el año 2030.

Las nuevas tendencias energéticas, lideradas por la tecnología solar fotovoltaica, plantean retos técnicos complejos para garantizar la eficiencia operativa (XPOWER Solar Energy Co., Ltd., 2024). A medida que los proyectos fotovoltaicos escalan y se sitúan en terrenos topográficamente irregulares, factores como la variabilidad espacial de la irradiancia, las fluctuaciones térmicas, la suciedad y el ensombrecimiento afectan directamente la producción (García Salinas et al., 2025). Bajo este escenario, la instrumentación rigurosa se convierte en un componente crítico (Seven Sensor, s.f.). El despliegue estratégico de redes de sensores, equipos de diagnóstico y plataformas de monitoreo continuo es indispensable para determinar el índice de rendimiento

(*Performance Ratio*) bajo normativas como la IEC 61724 (IEC, 2021). Esta precisión no solo es necesaria para validar el diseño de la planta frente a la variabilidad climática, sino que habilita estrategias de mantenimiento predictivo capaces de anticipar anomalías, minimizar tiempos de inactividad y asegurar el retorno de inversión, consolidando a la energía solar como una infraestructura económica y resiliente (Anatrac, s.f.).

Sin embargo, para sostener este volumen de expansión, la industria solar se enfrenta a nuevas y complejas realidades geográficas para el emplazamiento de sus proyectos. Un número cada vez mayor de plantas fotovoltaicas a gran escala experimenta una transición hacia terrenos con topografía compleja y áreas montañosas, lo que genera una distribución espacial altamente fragmentada en el terreno (Mao et al., 2025). Esta nueva realidad montañosa cambia por completo cómo se comporta el viento en el lugar; las laderas actúan como una gran barrera física que frena y atrapa el aire en la parte más baja del terreno, mientras que hace que el viento se acelere y sople con mucha más fuerza al llegar a la cima (Xu et al., 2024). Estas variaciones extremas en la velocidad del viento afectan directamente la refrigeración de los paneles a lo largo del terreno, creando zonas con niveles de temperatura muy desiguales en la planta. La convergencia de estos flujos de aire irregulares, la alteración en la altura respecto al suelo y los patrones de sombras no uniformes crean un mosaico de microclimas muy distintos a lo largo de la instalación (Armstrong et al., 2026). En consecuencia, surge la necesidad ineludible de contar con herramientas dinámicas de diagnóstico que sean capaces de mapear estas variaciones espaciales del terreno, un desafío crítico que la instrumentación estática convencional es físicamente incapaz de resolver.

1.2. Definición de la problemática

La implementación de instrumentación en plantas fotovoltaicas se enfrenta a un desafío logístico y técnico considerable: la heterogeneidad de las condiciones climáticas dentro de una misma instalación (García Salinas et al., 2025). A medida que los proyectos a gran escala se asientan sobre terrenos con topografías complejas, como las vistas en la Figura 1.2, se generan microclimas que provocan variaciones espaciales significativas. Por ejemplo, las diferencias de elevación alteran localmente los perfiles aerodinámicos del viento, mientras que las variaciones topográficas causan una distribución desigual de la radiación solar. Estudios en plantas de gran tamaño demuestran empíricamente que esta dispersión geográfica puede generar diferencias de hasta un 20 % en la irradiación diaria y fluctuaciones extremas superiores al 40 % a nivel

horario, así como variaciones térmicas de 6 a 7 °C entre paneles separados por unos pocos cientos de metros (García et al., 2014).

Figura 1.2

Imagen aérea de planta de energía solar en inmediaciones de la fábrica de cemento Yura, Arequipa.



Nota. Fotografía adaptada sobre la noticia “Yura y el poder del sol” (Cóndor, 2025).

Para hacer frente a esta variabilidad y cumplir con los requisitos de monitorización de normativas internacionales, como la IEC 61724-1 (IEC, 2021), las plantas recurren actualmente a la instalación de estaciones meteorológicas y redes de instrumentación fijas. En el contexto de un parque fotovoltaico, una estación meteorológica se concibe como un núcleo de monitorización centralizado mediante un adquisidor de datos, el cual integra una serie de instrumentos de alta precisión para caracterizar el recurso solar y el entorno climático (Anatrac, s.f.). Típicamente, esta estación está equipada con piranómetros, sensores de temperatura ambiente, anemómetros y medidores de humedad relativa y presión atmosférica (Kenemora Solar, 2024). Sin embargo, depender exclusivamente de puntos de medición estáticos presenta severas limitaciones. En la práctica, unos pocos sensores asumen un terreno plano y homogéneo, por lo que son físicamente incapaces de capturar con precisión la variabilidad climática real a lo largo de relieves montañosos y terrenos extensos (García Salinas et al., 2025).

En consecuencia, el problema central se define como la ineficiencia de los métodos de instrumentación estáticos para caracterizar adecuadamente este mosaico de microclimas a lo largo de una planta fotovoltaica. Dado que los datos recopilados por la instrumentación fija no son verdaderamente representativos de las condiciones que experimentan los módulos en las distintas elevaciones del terreno, los operadores se enfrentan a una alta incertidumbre en la evaluación

de los índices de rendimiento energético y a deficiencias importantes para la detección y localización oportuna de fallas operativas.

A esta falta de representatividad espacial se suma el enorme desafío financiero de intentar escalar o densificar la red de monitoreo instalando más estaciones fijas para cubrir el terreno. Adquirir y mantener múltiples estaciones meteorológicas de grado comercial representa un gasto logístico y económico notable, el cual puede llegar a constituir hasta el 1,6 % del presupuesto total de ejecución material de un proyecto fotovoltaico (INARSE, s.f.). Dado que resulta material e financieramente inviable instalar estos instrumentos fijos en cada zona del relieve, se evidencia la necesidad de transitar hacia métodos de inspección dinámicos y móviles que sean verdaderamente representativos de todo el entorno solar a un costo razonable.

1.3. Propuesta de solución

Para superar las limitaciones de la instrumentación estática, esta propuesta plantea el diseño y desarrollo de un robot autónomo especializado en la medición dinámica de variables climáticas dentro de sistemas fotovoltaicos. A diferencia de la infraestructura fija, este sistema funcionará como una plataforma móvil adaptada para transportar instrumentos meteorológicos, lo que le permitirá realizar un barrido continuo y focalizado en diversas secciones de la planta. Al desplazarse estratégicamente por el terreno, el vehículo recolectará datos de alta resolución que reflejen con mayor exactitud la dispersión geográfica de la irradiancia, el mosaico de microclimas y las condiciones ambientales locales. Esto tiene el fin de reducir la incertidumbre en la estimación de la generación de energía, en cumplimiento con los métodos de evaluación exigidos por las normativas internacionales. Para complementar su funcionalidad, el sistema almacenará y transmitirá la información capturada de forma inalámbrica, facilitando una plataforma de monitoreo remoto donde los operadores podrán visualizar el estado ambiental de la instalación en tiempo real.

1.3.1. Objetivos generales

Objetivo correspondiente a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)

Elaborar el diseño conceptual y el anteproyecto de un robot autónomo para la medición dinámica de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos, orientado a caracterizar la formación de microclimas y variaciones climáticas en la topografía.

Objetivo para el proyecto general

Desarrollar y elaborar el proyecto definitivo e implementar un prototipo virtual del robot autónomo para la medición de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos.

1.3.2. Objetivos específicos

Objetivos correspondientes a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)

- Determinar los requerimientos funcionales, cinemáticos y de diseño del sistema mecatrónico a partir del análisis de las severas condiciones topográficas y la dispersión climática en los parques solares.
- Desarrollar el diseño conceptual del sistema de locomoción, identificando sus funciones mecánicas y seleccionando los principios de tracción óptimos para garantizar un desplazamiento estable sobre terrenos irregulares.
- Desarrollar el diseño conceptual del mecanismo articulado, abstrayendo sus requerimientos cinemáticos y de actuación para asegurar la orientación independiente y precisa de los sensores climáticos.
- Estructurar la lógica del sistema de control autónomo, definiendo las funciones de procesamiento de señales, navegación y actuación requeridas para el seguimiento de rutas y la evasión de obstáculos.
- Plantear la arquitectura para el subsistema de telemetría y comunicaciones para garantizar la transmisión confiable de datos entre el robot y la central de control.
- Seleccionar el concepto de solución óptimo del sistema mediante una evaluación técnico-económica de las diferentes alternativas planteadas.

Objetivos para el proyecto general

- Diseñar a detalle una base de transporte con alta capacidad de tracción, a partir del concepto mecánico seleccionado, para operar de manera estable sobre los terrenos irregulares que caracterizan a los parques solares.

- Diseñar una base móvil articulada e integrada al vehículo, basándose en la arquitectura óptima definida previamente, capaz de moverse y orientarse de forma independiente para adaptarse a la posición óptima requerida por los diversos sensores ambientales.
- Desarrollar un algoritmo de control autónomo, implementando la lógica estructurada en el diseño conceptual, que proporcione al vehículo la inteligencia necesaria para seguir rutas de inspección predefinidas y reaccionar ante imprevistos mediante la evasión de obstáculos.
- Implementar una infraestructura de comunicación inalámbrica, materializando el esquema tecnológico propuesto, y definir la interfaz de telemetría y control para garantizar que los datos recolectados lleguen al centro de control sin interrupciones y permitiendo la intervención manual remota.
- Elaborar el proyecto definitivo del sistema incluyendo la elaboración de la lista de materiales, la estimación total de costos de implementación y la planificación de los protocolos de mantenimiento.

1.4. Alcance y limitaciones

El alcance de este proyecto y sus delimitaciones operativas se definen en conjunto a través de las siguientes características:

- Abarca el diseño de detalle y la implementación de un prototipo virtual de una base móvil robusta apta para desplazarse sobre los terrenos irregulares que caracterizan a las plantas fotovoltaicas.
- Incluye el desarrollo de la lógica y el algoritmo de control que permitirá al vehículo seguir rutas de inspección predefinidas y evadir obstáculos. No obstante, el desplazamiento se encuentra restringido por la morfología del suelo, limitando su operación a zonas con pendiente máxima del terreno de 16°.
- Comprende la incorporación de los instrumentos meteorológicos requeridos para monitorear las variables ambientales de forma dinámica. La precisión de esta instrumentación estará sujeta a factores ambientales, pudiendo verse mermada por el fenómeno del *soiling* o presentar lecturas atípicas debido a sombras proyectadas y reflejos solares accidentales.

- La integridad mecánica, electrónica y de los sensores del sistema estará diseñada para soportar las altas exigencias climáticas de los parques solares, restringiendo su funcionamiento seguro a una temperatura ambiente máxima operativa de 45°C.
- Contempla la implementación de un sistema de telemetría para almacenar y transmitir los datos medidos, habilitando la supervisión y el control remoto. Su desempeño dependerá estrictamente de la cobertura y estabilidad de la red inalámbrica existente en la instalación. El alcance del proyecto se delimita estrictamente al diseño e implementación del robot móvil, o el nodo de la red de transmisión, a establecer el protocolo de red y definir la estructura de la interfaz de telemetría y control, garantizando que el robot sea capaz de interoperar con plataformas comerciales o estaciones base preexistentes en la planta fotovoltaica.
- La autonomía del robot estará directamente condicionada por la capacidad de su batería y su perfil de consumo energético, proyectándose una autonomía de operación continua de alrededor de 4 horas, lo que impone la necesidad de establecer ciclos de carga periódicos para mantener la continuidad del servicio en plantas que requieran un recorrido mayor al tiempo establecido.

1.5. Metodología del diseño

El desarrollo del sistema mecatrónico se guiará por la directriz VDI 2221. Aunque la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) es una alternativa moderna que emplea modelos digitales formales para simular y analizar todo el ciclo de vida (Salado et al., 2023), su implementación requiere un ecosistema de software complejo orientado principalmente a sistemas de sistemas de alta criticidad. Por ello, se ha seleccionado la VDI 2221 para esta etapa del proyecto. En contraste con la MBSE, la norma VDI ofrece un enfoque pragmático y secuencial, perfectamente alineado con los objetivos del curso. De acuerdo con el cronograma del proyecto, el proceso se ha dividido en las siguientes fases:

1.5.1. Definición de la tarea

Abarcada en los primeros avances del cronograma, esta fase involucra la recolección y el análisis exhaustivo de las condiciones operativas, topográficas y climáticas reales de los parques fotovoltaicos. Durante esta etapa se elabora el estado del arte, analizando las limitaciones de la

instrumentación fija actual y los vehículos de inspección existentes. La fase culmina con la redacción de la lista de requerimientos, donde se determinan y cuantifican los requerimientos funcionales, cinemáticos y de diseño obligatorios para el sistema mecatrónico.

1.5.2. Diseño conceptual

Desarrollada a través de entregas progresivas, esta fase materializa el enfoque modular establecido en los objetivos del proyecto. Inicia con la abstracción de la problemática mediante una caja negra y la definición de la estructura de funciones general. A partir de ello, el diseño se divide en los cuatro subsistemas clave: el sistema de locomoción, el sistema de control autónomo y el subsistema de telemetría y comunicaciones. Las funciones de estos subsistemas, a su vez, se clasifican en dominios. Para cada dominio se elaboran matrices morfológicas independientes. Finalmente, al integrar estos portadores de funciones, se proponen distintas alternativas conceptuales del robot, las cuales se someten a una evaluación técnico-económica para seleccionar el concepto de solución óptimo, presentando el anteproyecto a través de un modelo 3D.

1.5.3. Diseño de detalle

Ubicada en la etapa de proyecto definitivo del cronograma, constituye la última etapa del desarrollo constructivo, en la cual se fijan con precisión las dimensiones, geometrías, presupuesto y la Lista de Materiales del sistema. Aquí se genera toda la documentación técnica requerida para la manufactura y puesta en marcha del robot autónomo, abarcando tres áreas clave:

- **Dominio mecánico:** Elaboración de planos de fabricación, selección de materiales y dimensionamiento estructural definitivo tanto de la base móvil de tracción como de la base articulada de soporte para los sensores.
- **Dominio electrónico y de energía:** Diseño de esquemáticos, enrutamiento de placas de circuito impreso, integración de la instrumentación de variables climáticas y dimensionamiento del sistema de alimentación independiente.
- **Dominio de control y comunicaciones:** Desarrollo de la arquitectura de algoritmos para el seguimiento de rutas y evasión de obstáculos y diseño del enlace inalámbrico que garantizará la transmisión de datos al centro de monitoreo.

1.5.4. Implementación digital y validación

Correspondiente a la etapa final de implementación del cronograma, esta fase se define de manera estrictamente digital, descartando la construcción física y enfocándose en el desarrollo de un prototipo virtual del diseño propuesto.

Bajo este entorno de simulación, el proceso de validación será integral y abarcará todos los subsistemas del vehículo. En el aspecto mecánico y de control, se simulará la cinemática de la base móvil y se comprobará el correcto funcionamiento de los algoritmos de navegación autónoma y evasión de obstáculos. Paralelamente, en el aspecto de comunicaciones, a través de herramientas de integración de red, se evaluará que el enlace de telemetría y la transmisión de los datos climáticos hacia la estación de monitoreo sean estables, asegurando que la arquitectura de red no sufra interrupciones y satisfaga todos los parámetros de conectividad estipulados en la lista de requerimientos.

Bajo este entorno digital, el proceso de validación se centrará única y exclusivamente en comprobar el sistema de comunicación inalámbrica. A través de herramientas de integración de red y simulación, se evaluará que el enlace de telemetría y la transmisión de los datos climáticos hacia la estación de monitoreo sean estables, asegurando que la arquitectura de red no sufra interrupciones y satisfaga todos los parámetros de conectividad estipulados en la lista de requerimientos.

CONCLUSIONES

Bibliografía

Anatrac. (s.f.). *Estaciones meteorológicas para parques fotovoltaicos*.

Armstrong, T., Loughran, C. L., Ennen, J. R., Wild, K. H., y Nordberg, E. J. (2026). A mosaic of microclimates: biodiversity outcomes and wildlife habitat potential in large-scale solar facilities. *Biological Reviews*.

Cóndor, J. (2025, 15 de 5). Yura y el poder del sol: inicia operación de central solar en arequipa con 51,000 paneles. *Gestion*. Descargado de <https://gestion.pe/economia/empresas/yura-y-su-incursion-en-la-energia-inicia-operacion-de-central-solar-en-arequipa-noticia/>

García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., y Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial pv plants on complex terrain. *Solar Energy*.

García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., y Pérez, M. (2014). Solar irradiation and pv module temperature dispersion at a large-scale pv plant. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*.

ICEX. (2025). *Estudio de mercado: El mercado de las energías renovables en Perú 2025* (Inf. Téc.). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima.

IEA. (2021). *Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>

IEA. (2025). *World energy outlook 2025* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>

IEC. (2021). *Photovoltaic system performance - part 1: Monitoring* (Norma Internacional n.º IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.

- INARSE. (s.f.). *Proyecto de ejecución de una planta fotovoltaica Burrianade 5 MWn* (Inf. Téc.).
- Kenemora Solar. (2024, abril). *Proyecto ejecutivo memoria descriptiva: Planta fotovoltaica para conexión a red torrentenergy 4* (Inf. Téc.). ib vogt / Kenergy.
- Mao, H., Liu, W., Chen, X., Tian, Z., Zarrella, A., Luo, Y., ... Wu, W. (2025). A method on mapping the distribution of photovoltaic power stations in complex terrain regions. *Renewable Energy*.
- Revista ProActivo. (2025). Producción eléctrica de energías renovables crece 27% a octubre de 2025. *ProActivo*.
- Salado, A., Sánchez Domínguez, A., y Verma, D. (2023). *Serie ingeniería de sistemas: Cuaderno 1 - introducción a la ingeniería de sistemas del siglo xxi*. ISDEFE.
- Seven Sensor. (s.f.). *Requisitos de sensores según iec 61724-1:2021 para el monitoreo del desempeño de plantas fotovoltaicas*. Descargado de <https://www.sevensensor.com>
- XPOWER Solar Energy Co., Ltd. (2024). *El impacto de los factores ambientales en el rendimiento del sistema fotovoltaico*. Descargado de <https://www.xpowersolar.com/es/the-impact-of-environmental-factors-on-photovoltaic-system-performance>
- Xu, A., Ma, W., Yang, W., Li, M., Tan, Y., Zou, C., y Qiang, S. (2024). Study on the wind load and wind-induced interference effect of photovoltaic (pv) arrays on two-dimensional hillsides. *Solar Energy*.